Matemáticas · 1º ESO

Cuadernillo de la UP2

Situaciones proporcionales. 82 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más algunos nuevos del mismo tipo. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 3 · Estadística

19 ejercicios · variables y muestras, tablas y gráficos, medidas de centralización

Tema 4 · Fracciones y decimales

32 ejercicios · fracciones: equivalencia y orden, números decimales, operaciones con fracciones, problemas

Tema 5 · Proporcionalidad y porcentajes

31 ejercicios · razones y magnitudes proporcionales, regla de tres, porcentajes, escalas y consumo responsable

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Tema 3

ESTADÍSTICA

variables y muestras · tablas y gráficos · medidas de centralización

A · VARIABLES Y MUESTRAS

RECUERDA

Cualitativa (cualidad), cuantitativa discreta (se cuenta) o continua (se mide). Muestra = parte de la población a la que se pregunta.

1 ★ Indica si cada variable es cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua.

a) color de ojos

b) número de mascotas

c) altura

d) deporte favorito

e) tiempo que tardas en llegar al instituto

f) número de calzado

g) marca del móvil

color de ojos: **cualitativa** · número de mascotas: **cuantitativa discreta** · altura: **cuantitativa continua** · deporte favorito: **cualitativa** · tiempo que tardas en llegar al instituto: **cuantitativa continua** · número de calzado: **cuantitativa discreta** · marca del móvil: **cualitativa**

2 ★ Para saber qué desayunan los 480 alumnos del instituto, se pregunta a 60 de ellos. Indica la población, la muestra, los individuos y la variable. ¿De qué tipo es?

Población: los 480 alumnos · muestra: los 60 encuestados · individuo: cada alumno · variable: lo que desayuna, cualitativa.

3 ★ Para cada estudio, di cuál es la población y si conviene preguntar a todos o a una muestra.

a) Los gustos musicales de los jóvenes de Asturias.

b) El número de hermanos de los alumnos de tu clase.

c) La duración de las pilas de una fábrica (hay que gastarlas para medirla).

a) jóvenes de Asturias: **muestra** (son demasiados) · b) tu clase: **todos** · c) las pilas fabricadas: **muestra** (si no, nos quedamos sin pilas)

4 ★ Propón una variable cualitativa, una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua sobre tu clase.

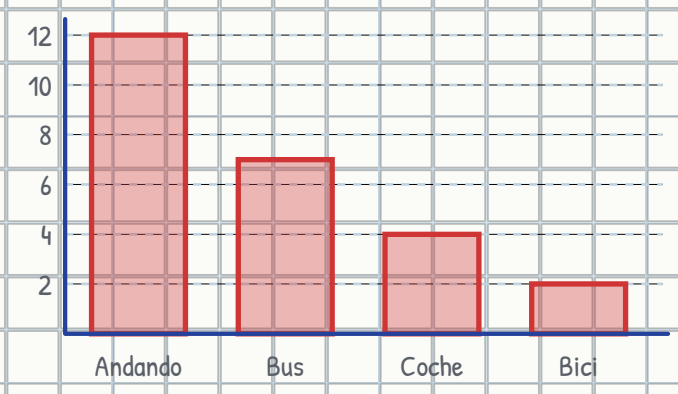
Por ejemplo: color favorito · número de libros leídos este año · tiempo que se tarda en correr 100 m

B · TABLAS Y GRÁFICOS

RECUERDA

f_i: cuántas veces; $h_i = f_i : N$; $\% = h_i \cdot 100$. Ángulo del sector $= h_i \cdot 360^\circ$.

5 ★ El diagrama muestra cómo vienen al instituto los alumnos de una clase.



a) ¿Cuántos alumnos hay en la clase? b) ¿Qué porcentaje viene andando?

c) ¿Cuál es la moda?

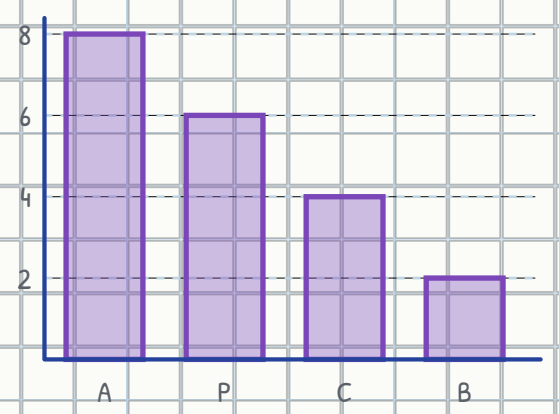
a) $12 + 7 + 4 + 2 =$ 25 · b) $12/25 = 0{,}48 \rightarrow$ 48 % · c) andando

6 ★ En una tabla de frecuencias, ¿cuánto suman las frecuencias relativas? ¿Y los porcentajes? ¿Y los ángulos del diagrama de sectores?

1 · 100 % · 360°

7 ★★ Se pregunta a 20 alumnos cómo vienen al instituto: A (andando), P (autobús), C (coche), B (bici). Las respuestas son: A P A C A B P A A P C A P C A B P A C P. Haz la tabla de frecuencias y el diagrama de barras.

Transporte	f_i	h_i	%
Andando	8	$\frac{2}{5} = 0{,}4$	40 %
Autobús	6	$\frac{3}{10} = 0{,}3$	30 %
Coche	4	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	20 %
Bici	2	$\frac{1}{10} = 0{,}1$	10 %
Total	**20**	**1**	**100 %**

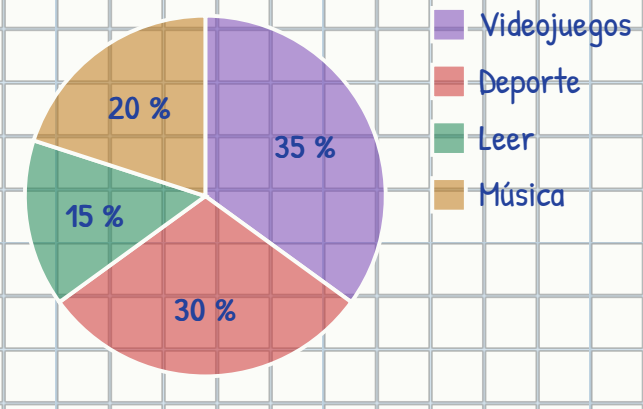


comprueba que las f_i suman 20 y los % suman 100

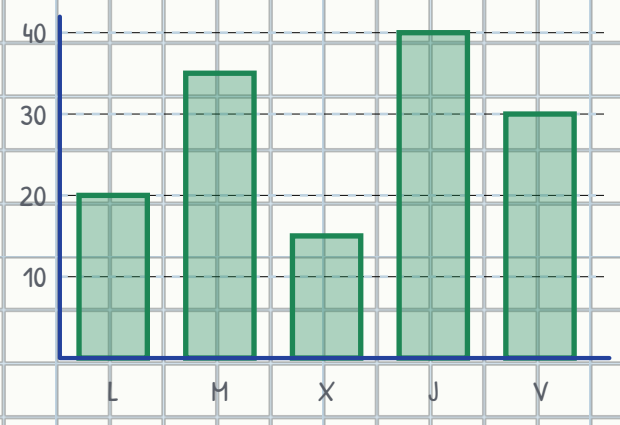
8 ★★ En una encuesta a 40 jóvenes sobre su afición favorita: Videojuegos 14, Deporte 12, Leer 6, Música 8. Calcula los porcentajes y los ángulos y dibuja el diagrama de sectores.

Afición	f_i	h_i	%	ángulo
Videojuegos	14	$\frac{7}{20} = 0{,}35$	35 %	126°
Deporte	12	$\frac{3}{10} = 0{,}3$	30 %	108°
Leer	6	$\frac{3}{20} = 0{,}15$	15 %	54°
Música	8	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	20 %	72°
Total	**40**	**1**	**100 %**	**360°**

ángulo = $h_i \cdot 360° : 14/40 \cdot 360° = 126°$



9 ★★ El gráfico muestra los minutos que Pablo ha leído cada día de la semana.



a) ¿Qué día leyó más? ¿Y menos?

b) ¿Cuántos minutos leyó en total?

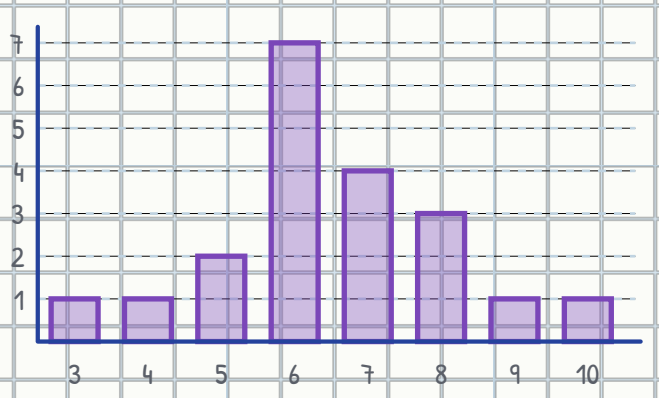
c) ¿Cuál es la media diaria?

a) Más, el jueves (40 min); menos, el miércoles (15 min).

b) 20 + 35 + 15 + 40 + 30 = 140 min c) 140 : 5 = 28 min al día

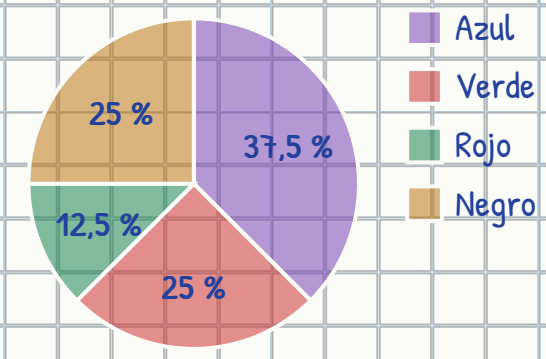
10 ★★ Notas de un examen: 6, 8, 5, 7, 6, 9, 4, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 6, 10, 3, 6, 8, 7, 6. Haz la tabla de frecuencias con porcentajes y el diagrama de barras.

nota	3	4	5	6	7	8	9	10
f_i	1	1	2	7	4	3	1	1
%	5	5	10	35	20	15	5	5



11 ★★ Color favorito de 24 personas: Azul 9, Verde 6, Rojo 3, Negro 6. Calcula los ángulos del diagrama de sectores y dibújalo.

Azul: 9/24·360° = 135° · Verde: 6/24·360° = 90° · Rojo: 3/24·360° = 45° · Negro: 6/24·360° = 90°



12 ★★★ Un anuncio compara las ventas de dos marcas con un gráfico de barras cuyo eje vertical empieza en 900. La marca A vendió 1 000 unidades y la B, 950. ¿Qué impresión da el gráfico? ¿Es correcta?

Desde 900, la barra A mide 100 y la B, 50: **A parece el doble** que B. En realidad A vendió solo 50 unidades más, un 5 % más aproximadamente. El gráfico exagera la diferencia: el eje debería empezar en 0.

C · MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN

RECUERDA

Media: suma : número de datos. Mediana: el central con los datos ordenados. Moda: el que más se repite. Rango: mayor − menor.

13 ★ Calcula la media, la mediana, la moda y el rango.

a) 4, 8, 6, 5, 8, 9, 2 b) 12, 15, 11, 14, 15, 17

a) Ordenados: 2, 4, 5, 6, 8, 8, 9. $\bar{x}$ = 42 : 7 = 6; Me = 6 (el 4º); Mo = 8; rango = 9 − 2 = 7

b) Ordenados: 11, 12, 14, 15, 15, 17. $\bar{x}$ = 84 : 6 = 14; Me = (14 + 15) : 2 = 14,5; Mo = 15; rango = 17 − 11 = 6

14 ★ Calcula la media, la mediana, la moda y el rango.

a) 3, 7, 7, 2, 9, 5, 7 b) 10, 14, 12, 18, 16, 20

a) ordenados 2, 3, 5, 7, 7, 7, 9: $\bar{x}$ = 40 : 7 ≈ 5,71, Me = 7, Mo = 7, rango 7 · b) 10, 12, 14, 16, 18, 20: $\bar{x}$ = 15, Me = (14 + 16) : 2 = 15, no hay moda, rango 10

15 ★★ Goles marcados por un equipo en 20 partidos:

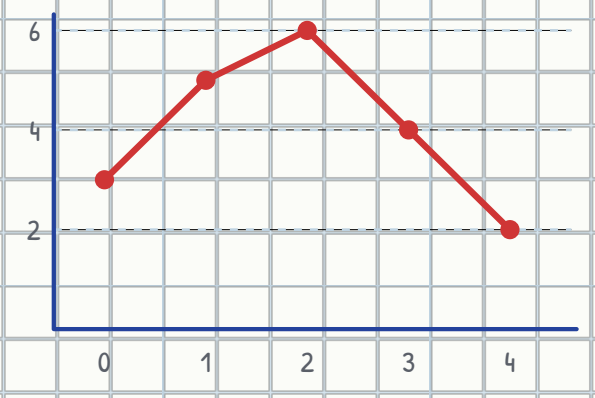
Goles	0	1	2	3	4
Partidos	3	5	6	4	2

a) Calcula la media, la mediana y la moda.

b) Dibuja el polígono de frecuencias.

a) $\bar{x}$ = (0·3 + 1·5 + 2·6 + 3·4 + 4·2) : 20 = 37 : 20 = **1,85** goles. Mo = **2**. Ordenados, los datos 10º y 11º son 2 (hasta el 1 hay 8 datos; con el 2 se llega a 14) → Me = **2**

b)



16 ★★ Con las notas del ejercicio de la tabla de frecuencias, calcula la media, la mediana y la moda.

$\bar{x}$ = 130 : 20 = **6,5** · Me: los datos 10.º y 11.º son 6 → **6** · Mo = **6**

17 ★★ La media de 4 números es 10. Tres de ellos son 8, 12 y 9. ¿Cuál es el cuarto?

Suma total 40 → 40 − 29 = **11**

18 ★★★ Ana ha sacado 6, 7, 5 y 8 en los cuatro primeros exámenes. ¿Qué nota necesita en el quinto para que su media sea 7?

Para tener media 7 en 5 exámenes, la suma debe ser 7·5 = 35. Lleva 6+7+5+8 = 26. Necesita 35 − 26 = **9**.

19 ★★★ Los sueldos de una empresa pequeña son 1 200, 1 200, 1 300, 1 400 y 6 000 €. Calcula la media y la mediana. ¿Cuál representa mejor lo que cobra un trabajador típico?

$\bar{x}$ = 11 100 : 5 = **2 220 €** · Me = **1 300 €**. La **mediana**: la media se dispara por el sueldo de 6 000 €, que cobra solo una persona.

Tema 4

FRACCIONES Y DECIMALES

fracciones: equivalencia y orden · números decimales · operaciones con fracciones · problemas

A · FRACCIONES: EQUIVALENCIA Y ORDEN

RECUERDA

Equivalentes: productos cruzados iguales. Irreducible: se divide entre el m.c.d. Para ordenar, común denominador (m.c.m.).

1 ★ Calcula.

a) $\frac{2}{3}$ de 45

b) $\frac{3}{8}$ de 64

c) $\frac{5}{6}$ de 60 min (de una hora)

d) $\frac{3}{4}$ de 1000 g (de un kilo)

$\frac{2}{3}$ de $45 = 45 : 3 \cdot 2 = \boxed{30}$ · $\frac{3}{8}$ de $64 = 64 : 8 \cdot 3 = \boxed{24}$ · $\frac{5}{6}$ de $60 = 60 : 6 \cdot 5 = \boxed{50 \text{ min}}$ · $\frac{3}{4}$ de $1000 = 1000 : 4 \cdot 3 = \boxed{750 \text{ g}}$

2 ★ Simplifica hasta obtener la fracción irreducible.

a) $\frac{18}{24}$ b) $\frac{45}{60}$ c) $\frac{84}{126}$ d) $\frac{120}{600}$

m.c.d.$(18, 24) = 6 \rightarrow \frac{18}{24} = \boxed{\frac{3}{4}}$ · m.c.d.$(45, 60) = 15 \rightarrow \frac{45}{60} = \boxed{\frac{3}{4}}$ · m.c.d.$(84, 126) = 42 \rightarrow \frac{84}{126} = \boxed{\frac{2}{3}}$ · m.c.d.$(120, 600) = 120 \rightarrow \frac{120}{600} = \boxed{\frac{1}{5}}$

3 ★ Fracciones equivalentes.

a) ¿Son equivalentes $\frac{6}{9}$ y $\frac{10}{15}$? ¿Y $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$?

b) Halla x: $\frac{3}{5} = \frac{x}{40}$ $\frac{8}{x} = \frac{2}{9}$

a) $6 \cdot 15 = 90 = 9 \cdot 10 \rightarrow \boxed{\text{sí}}$; $4 \cdot 20 = 80 \neq 7 \cdot 12 = 84 \rightarrow \boxed{\text{no}}$

b) $40 : 5 = 8 \rightarrow x = 3 \cdot 8 = \boxed{24}$; $8 = 2 \cdot 4 \rightarrow x = 9 \cdot 4 = \boxed{36}$

4 ★ Escribe la fracción que representa cada situación.

a) 20 minutos de una hora b) 3 meses de un año c) 250 g de un kilo

d) 5 días de una semana

a) $\frac{20}{60} = \boxed{\frac{1}{3}}$ · b) $\frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}$ · c) $\frac{250}{1000} = \boxed{\frac{1}{4}}$ · d) $\boxed{\frac{5}{7}}$

5 ★ Escribe tres fracciones equivalentes a cada una.

a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{12}{18}$

Por ejemplo: $\frac{4}{10}, \frac{6}{15}, \frac{8}{20}$ · $\frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \frac{30}{40}$ · $\frac{2}{3}, \frac{6}{9}, \frac{24}{36}$

6 ★ Simplifica: $\frac{21}{28}, \frac{60}{75}, \frac{48}{120}$

$\boxed{\frac{3}{4}} \cdot \boxed{\frac{4}{5}} \cdot \boxed{\frac{2}{5}}$

7 ★★ Ordena de menor a mayor: $\frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{7}{12}, \frac{3}{4}$

m.c.m.(3, 8, 12, 4) = 24 → $\frac{16}{24}, \frac{15}{24}, \frac{14}{24}, \frac{18}{24}$

$\boxed{\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}}$

8 ★★ Ordena de mayor a menor.

a) $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \frac{7}{10}, \frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{4}, \frac{9}{8}, \frac{3}{2}, 1$

a) m.c.m. 30: $\frac{18}{30}, \frac{15}{30}, \frac{21}{30}, \frac{20}{30}$ → $\boxed{\frac{7}{10} > \frac{2}{3} > \frac{3}{5} > \frac{1}{2}}$ · b) m.c.m. 8: $\frac{10}{8}, \frac{9}{8}, \frac{12}{8}, \frac{8}{8}$ →

$\boxed{\frac{3}{2} > \frac{5}{4} > \frac{9}{8} > 1}$

9 ★★ Escribe como número mixto o como fracción.

a) $\frac{17}{5}$ b) $\frac{23}{4}$ c) $2+\frac{1}{3}$ d) $4+\frac{5}{6}$

a) $\boxed{3+\frac{2}{5}}$ · b) $\boxed{5+\frac{3}{4}}$ · c) $\boxed{\frac{7}{3}}$ · d) $\boxed{\frac{29}{6}}$

B · NÚMEROS DECIMALES

RECUERDA

Comas en columna para sumar. ×10, ×100: la coma a la derecha. Fracción ⟶ decimal: dividir.

10 ★ Fracciones y decimales.

a) Escribe como decimal: $\frac{7}{4}$, $\frac{3}{20}$, $\frac{5}{9}$

b) Escribe como fracción irreducible: 0,8, 0,35, 2,5

a) $\frac{7}{4}=\boxed{1,75}$ · $\frac{3}{20}=\boxed{0,15}$ · $\frac{5}{9}=\boxed{0,555...}$ *periódico*

b) $0,8=\boxed{\frac{4}{5}}$ · $0,35=\boxed{\frac{7}{20}}$ · $2,5=\boxed{\frac{5}{2}}$

11 ★ Ordena y redondea.

a) Ordena de menor a mayor: 2,35; 2,305; 2,4; 2,053

b) Redondea 15,768 a las décimas y a las centésimas.

a) $\boxed{2,053 < 2,305 < 2,35 < 2,4}$ *completa con ceros: 2,350 · 2,305 · 2,400 · 2,053*

b) $\boxed{15,8}$ (la siguiente cifra, 6, es mayor que 5) · $\boxed{15,77}$

12 ★ Escribe con cifras.

a) siete décimas

b) doce milésimas

c) tres unidades y cinco centésimas

d) cuarenta y dos centésimas

a) $\boxed{0,7}$ · b) $\boxed{0,012}$ · c) $\boxed{3,05}$ · d) $\boxed{0,42}$

13 ★★ Calcula.

a) $25{,}6 + 3{,}075 - 9{,}8$ b) $4{,}25 \cdot 3{,}2$ c) $0{,}537 \cdot 100$

d) $48{,}6 : 10$ e) $9{,}45 : 2{,}1$ f) $7{,}5 \cdot (4{,}8 - 2{,}36)$

$25{,}6 + 3{,}075 - 9{,}8 =$ [18,875] $\cdot\, 4{,}25 \cdot 3{,}2 =$ [13,6] $\cdot\, 0{,}537 \cdot 100 =$ [53,7] $\cdot\, 48{,}6 : 10 =$ [4,86] $\cdot\, 9{,}45 : 2{,}1 =$ [4,5] $\cdot\, 7{,}5 \cdot (4{,}8 - 2{,}36) =$ [18,3]

9,45 : 2,1 = 94,5 : 21; en f) primero el paréntesis: 7,5 · 2,44

14 ★★ Calcula.

a) $14{,}7 + 3{,}85 + 0{,}6$ b) $20 - 7{,}35$ c) $3{,}6 \cdot 2{,}5$

d) $0{,}8 \cdot 0{,}05$ e) $12{,}6 : 0{,}6$ f) $5{,}2 : 1000$

$14{,}7 + 3{,}85 + 0{,}6 =$ [19,15] $\cdot\, 20 - 7{,}35 =$ [12,65] $\cdot\, 3{,}6 \cdot 2{,}5 =$ [9] $\cdot\, 0{,}8 \cdot 0{,}05 =$ [0,04] $\cdot\, 12{,}6 : 0{,}6 =$ [21] $\cdot\, 5{,}2 : 1000 =$ [0,0052]

15 ★★ Redondea 7,4862 a las unidades, a las décimas y a las centésimas.

[7] · [7,5] · [7,49]

16 ★★ Escribe como decimal y di si es exacto o periódico.

a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{4}{11}$

[0,625] exacto · [0,35] exacto · [0,333...] periódico · [0,3636...] periódico

C · OPERACIONES CON FRACCIONES

RECUERDA

Sumar y restar: común denominador. Multiplicar: en línea. Dividir: en cruz. Simplifica siempre.

17 ★ Calcula: $\frac{2}{3}$ de $\frac{9}{10}$ (multiplica).

$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = \frac{18}{30} =$ [$\frac{3}{5}$]

18 ★★ Suma y resta. Simplifica el resultado.

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ c) $2 - \frac{5}{8}$

d) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

a) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \boxed{\frac{19}{12}}$ · b) $\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \boxed{\frac{3}{10}}$ · c) $\frac{16}{8} - \frac{5}{8} = \boxed{\frac{11}{8}}$ · d) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}}$

19 ★★ Multiplica y divide. Simplifica.

a) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ b) $5 \cdot \frac{7}{10}$ c) $\frac{6}{7} : \frac{3}{14}$

d) $\frac{2}{5} : 4$

a) $\frac{12}{72} = \boxed{\frac{1}{6}}$ · b) $\frac{35}{10} = \boxed{\frac{7}{2}}$ · c) $\frac{84}{21} = \boxed{4}$ · d) $\frac{2}{5} : \frac{4}{1} = \frac{2}{20} = \boxed{\frac{1}{10}}$

20 ★★ Operaciones combinadas.

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \cdot 4$ b) $(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}) : \frac{5}{8}$

c) $1 - \frac{2}{5} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{1}{4})$ d) $(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) \cdot (2 - \frac{4}{5})$

a) $\frac{2}{3} + \frac{4}{6} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}$

b) $\frac{1}{4} : \frac{5}{8} = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$

c) $1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{10} = \boxed{\frac{7}{10}}$

d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = \boxed{1}$

21 ★★ Calcula y simplifica.

a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$

d) $\frac{5}{12} : \frac{10}{3}$ e) $3 - \frac{2}{7} \cdot \frac{7}{4}$ f) $(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) : (1 - \frac{1}{4})$

a) $\boxed{\frac{11}{15}}$ · b) $\boxed{\frac{11}{24}}$ · c) $\boxed{\frac{2}{3}}$ · d) $\boxed{\frac{1}{8}}$ · e) $\boxed{\frac{5}{2}}$ · f) $\boxed{1}$

22 ★★★ ¿Qué fracción hay que sumar a $\frac{3}{8}$ para obtener 1? ¿Y para obtener $\frac{5}{6}$?

$1 - \frac{3}{8} = \boxed{\frac{5}{8}}$. $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \boxed{\frac{11}{24}}$

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Parte: total : denominador · numerador. Total: parte : numerador · denominador. «De lo que queda»: calcula primero lo que queda.

23 ★★ Un tren de 72 plazas lleva ocupados los $\frac{5}{8}$ de sus asientos. ¿Cuántas plazas están ocupadas? ¿Cuántas libres? ¿Qué fracción está libre?

Ocupadas: 72 : 8 · 5 = $\boxed{45}$. Libres: 72 − 45 = $\boxed{27}$, que son $\boxed{\frac{3}{8}}$ $(1 - \frac{5}{8})$.

24 ★★ Me quedan 6 €, que son los $\frac{2}{5}$ de lo que tenía al salir de casa. ¿Cuánto tenía?

$\frac{2}{5}$ son 6 € → $\frac{1}{5}$ son 3 € → total 3·5 = $\boxed{15\ €}$

25 ★★ En la compra: 2,5 kg de manzanas a 1,80 €/kg, 3 barras de pan a 0,95 € y 350 g de queso a 12,40 €/kg. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto nos devuelven de un billete de 20 €?

Manzanas 2,5 · 1,80 = 4,50 € · pan 3 · 0,95 = 2,85 € · queso 0,350 · 12,40 = 4,34 €

Total $\boxed{11{,}69\ €}$ · cambio 20 − 11,69 = $\boxed{8{,}31\ €}$ 350 g = 0,350 kg

26 ★★ De los 28 alumnos de una clase, $\frac{3}{7}$ juegan al fútbol y $\frac{1}{4}$ al baloncesto. El resto no practica deporte. ¿Cuántos hacen cada cosa?

Fútbol: 28 : 7·3 = $\boxed{12}$ · baloncesto: 28 : 4 = $\boxed{7}$ · ninguno: 28 − 19 = $\boxed{9}$

27 ★★ He leído $\frac{2}{5}$ de un libro y aún me quedan 180 páginas. ¿Cuántas páginas tiene?

Quedan $\frac{3}{5}$ = 180 → $\frac{1}{5}$ = 60 → $\boxed{300\ \text{páginas}}$

28 ★★ Un litro de aceite cuesta 8,75 €. ¿Cuánto cuestan 3,5 litros? ¿Cuántos litros se compran con 70 €?

$8{,}75 \cdot 3{,}5 =$ **30,625 ≈ 30,63 €** $\cdot\ 70 : 8{,}75 =$ **8 litros**

29 ★★ Una botella de 1,5 litros se reparte en vasos de $\frac{1}{4}$ de litro. ¿Cuántos vasos se llenan?

$1{,}5 : 0{,}25 =$ **6** vasos

30 ★★★ Una ruta de senderismo tiene 24 km. El primer día se recorren los $\frac{3}{8}$ y el segundo, los $\frac{2}{5}$ de lo que quedaba. ¿Cuántos kilómetros faltan? ¿Qué fracción de la ruta es?

1.º: $\frac{3}{8}$ de 24 = 9 km ⟶ quedan 15 km. 2.º: $\frac{2}{5}$ de 15 = 6 km ⟶ quedan **9 km**, que son $\frac{9}{24} =$ **$\frac{3}{8}$** de la ruta.

31 ★★★ Con una garrafa de 5 litros de zumo, ¿cuántos vasos de $\frac{1}{4}$ de litro se llenan? ¿Y si los vasos son de 0,2 litros?

$5 : \frac{1}{4} = 5 \cdot 4 =$ **20 vasos** $\cdot\ 5 : 0{,}2 = 50 : 2 =$ **25 vasos**

32 ★★★ De una paga de 30 €, Lucas gasta $\frac{1}{3}$ en el cine y $\frac{3}{4}$ de lo que le queda en un libro. ¿Cuánto le sobra? ¿Qué fracción de la paga es?

Cine 10 € ⟶ quedan 20 € ⟶ libro 15 € ⟶ sobran **5 €**, que son **$\frac{1}{6}$** de la paga

Tema 5

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

razones y magnitudes proporcionales · regla de tres · porcentajes · escalas y consumo responsable

A · RAZONES Y MAGNITUDES PROPORCIONALES

RECUERDA

Directas: el cociente es constante. Inversas: el producto es constante. En una proporción, los productos cruzados son iguales.

1 ★ En una clase hay 14 chicas y 10 chicos.

a) Razón entre chicas y chicos, simplificada.

b) Razón entre chicos y el total de la clase.

a) $\frac{14}{10} = \boxed{\frac{7}{5}}$: 7 chicas por cada 5 chicos · b) $\frac{10}{24} = \boxed{\frac{5}{12}}$

2 ★ ¿La relación es directamente proporcional, inversamente proporcional o ninguna?

a) el número de entradas de cine y lo que pagas

b) la velocidad de un coche y el tiempo que tarda en hacer un mismo viaje

c) la edad de una persona y su peso

d) el número de pintores y el tiempo que tardan en pintar una casa

e) los litros de gasolina y los kilómetros que recorre un coche

f) tu número de calzado y tu altura

a) **directa** · b) **inversa** · c) **ninguna** · d) **inversa** · e) **directa** · f) **ninguna**

3 ★ Estas magnitudes son directamente proporcionales. Completa la tabla y halla la constante.

A	2	4	6	■	1
B	5	■	■	25	■

Constante: 5 : 2 = $\boxed{2{,}5}$ → 4 → $\boxed{10}$; 6 → $\boxed{15}$; $\boxed{10}$ → 25; 1 → $\boxed{2{,}5}$

4 ★ Estas magnitudes son inversamente proporcionales. Completa la tabla.

A	2	3	5	6	■
B	30	20	12	■	15

Producto: 2·30 = 60 → 6 → 60 : 6 = 10; 4 → 15 (60 : 15)

5 ★ Halla x en cada proporción.

a) $\frac{4}{6} = \frac{x}{15}$ b) $\frac{9}{x} = \frac{3}{7}$ c) $\frac{x}{8} = \frac{15}{24}$

a) x = 4·15 : 6 = 10 · b) x = 9·7 : 3 = 21 · c) x = 8·15 : 24 = 5

6 ★★ ¿Son proporcionales? Si lo son, di si es directa o inversa.

a) 2 → 6, 5 → 15, 8 → 24 b) 2 → 30, 3 → 20, 6 → 10

c) 1 → 3, 2 → 5, 3 → 7

a) cociente 3 siempre: **directa** · b) producto 60 siempre: **inversa** · c) **ninguna** (3 : 1 ≠ 5 : 2 y 1·3 ≠ 2·5)

B · REGLA DE TRES

RECUERDA

Directa: más → más. Inversa: más → menos. Pregúntate siempre qué pasa si una se duplica.

7 ★ Si 4 entradas cuestan 34 €, ¿cuánto cuestan 7? ¿Y 10?

1 entrada: 8,50 € → 7: 59,50 € · 10: 85 €

8 ★★ Seis cuadernos cuestan 9,60 €.

a) ¿Cuánto cuestan 10 cuadernos? b) ¿Cuántos cuadernos se pueden comprar con 24 €?

1 cuaderno: 9,60 : 6 = 1,60 € → a) 10·1,60 = 16 € · b) 24 : 1,60 = 15 cuadernos

9 ★★ Cinco amigos alquilan un kayak y pagan 12 € cada uno. Si fueran seis, ¿cuánto pagaría cada uno?

Más amigos → menos paga cada uno: **inversa**. Total 5·12 = 60 € → 60 : 6 = 10 €

10 ★★ Ocho obreros construyen un muro en 15 días. ¿Cuánto tardarían 12 obreros trabajando al mismo ritmo?

Inversa: $x = \frac{8 \cdot 15}{12} =$ **10 días**

11 ★★ Un coche a 90 km/h tarda 2,5 horas en hacer un viaje. ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Cuánto tardaría a 75 km/h?

Distancia: $90 \cdot 2{,}5 =$ **225 km**. Velocidad y tiempo son inversas: $225 : 75 =$ **3 horas**

12 ★★ Para un viaje, 1 € = 1,10 dólares.

a) ¿Cuántos dólares dan por 250 €?

b) Una camiseta cuesta 99 $. ¿Cuántos euros son?

a) $250 \cdot 1{,}10 =$ **275 $** · b) $99 : 1{,}10 =$ **90 €**

13 ★★ Un depósito se vacía en 12 horas con 3 bombas. ¿Cuánto tardaría con 4 bombas? ¿Y con 2?

Inversa: $36 : 4 =$ **9 h** · $36 : 2 =$ **18 h**

14 ★★ Una receta de bizcocho para 6 personas lleva 240 g de harina y 3 huevos. ¿Cuánto hace falta para 10 personas?

Por persona 40 g y medio huevo → **400 g** de harina y **5 huevos**

15 ★★ Un ciclista recorre 48 km en 2 horas. A la misma velocidad, ¿cuánto recorre en 3 h 30 min?

24 km/h·3,5 h = **84 km**

16 ★★★ Con el pienso que hay, 15 caballos comen durante 20 días. Si se venden 3 caballos, ¿cuántos días durará?

Inversa: $15 \cdot 20 = 300 \rightarrow 300 : 12 =$ **25 días**

C · PORCENTAJES

RECUERDA

a % de C = C·a/100. Subir un a %: ×(1 + a/100). Bajar un a %: ×(1 − a/100).

17 ★ Calcula.

a) 15 % de 300 b) 8 % de 25 c) 120 % de 50

d) 0,5 % de 2000

15 % de 300 = 300 · 0,15 = **45** · 8 % de 25 = 25 · 0,08 = **2** · 120 % de 50 = 50 · 1,2 = **60** · 0,5 % de 2000 = 2000 · 0,005 = **10**

18 ★ Expresa como fracción irreducible y como decimal.

a) 20 % b) 75 % c) 5 % d) 150 %

$\boxed{\frac{1}{5} = 0{,}2}$ · $\boxed{\frac{3}{4} = 0{,}75}$ · $\boxed{\frac{1}{20} = 0{,}05}$ · $\boxed{\frac{3}{2} = 1{,}5}$

19 ★ Calcula mentalmente: el 10 % de 340, el 50 % de 86, el 25 % de 120.

34 · **43** · **30**

20 ★★ Porcentajes y totales.

a) En un examen aprueban 27 de 30 alumnos. ¿Qué porcentaje aprueba?

b) ¿Qué porcentaje es 12 de 48?

c) 42 alumnos de 1º ESO practican un deporte federado, que son el 35 % de los alumnos de 1º. ¿Cuántos alumnos hay en 1º?

a) $\frac{27}{30}$ · 100 = **90 %** · b) $\frac{12}{48}$ · 100 = **25 %** · c) 42 : 0,35 = **120 alumnos**

21 ★★ Rebajas e IVA.

a) Un abrigo de 80 € tiene un descuento del 25 %. ¿Cuánto se paga?

b) Una bici cuesta 350 € sin IVA. ¿Cuál es su precio con un IVA del 21 %?

a) 80 · 0,75 = **60 €** (descuento de 20 €) · b) 350 · 1,21 = **423,50 €**

22 ★★ Calcula.

a) el 35 % de 260 b) qué % es 45 de 180 c) de qué número 18 es el 15 %

a) $260 \cdot 0{,}35 =$ **91** · b) $45 : 180 \cdot 100 =$ **25 %** · c) $18 : 0{,}15 =$ **120**

23 ★★ Unas zapatillas cuestan 72 € y en rebajas se venden por 54 €. ¿Qué porcentaje de descuento tienen?

Descuento 18 € $\longrightarrow 18 : 72 = 0{,}25 \longrightarrow$ **25 %**

24 ★★ La factura de la luz es de 50 € sin IVA. Con un IVA del 21 %, ¿cuánto se paga? Si el mes siguiente se consume un 10 % menos, ¿cuál será la factura con IVA?

$50 \cdot 1{,}21 =$ **60,50 €** · $50 \cdot 0{,}9 = 45$ € $\longrightarrow 45 \cdot 1{,}21 =$ **54,45 €**

25 ★★★ Un videojuego cuesta 50 €. En diciembre sube un 20 % y en enero baja un 20 %. ¿Vuelve a costar 50 €?

Diciembre: $50 \cdot 1{,}20 = 60$ €. Enero: $60 \cdot 0{,}80 =$ **48 €**. **No**: el 20 % de enero se calcula sobre 60, no sobre 50, y por eso baja más de lo que subió.

26 ★★★ En un pueblo vivían 2 500 personas. Un año la población aumentó un 4 % y al siguiente disminuyó un 4 %. ¿Cuántos habitantes hay ahora?

$2\,500 \cdot 1{,}04 = 2\,600 \longrightarrow 2\,600 \cdot 0{,}96 =$ **2 496**: no se vuelve a 2 500

D · ESCALAS Y CONSUMO RESPONSABLE

RECUERDA

Escala 1 : n $\longrightarrow$ 1 cm del plano son n cm reales. Compara precios por unidad (€/kg, €/l).

27 ★★ Un mapa está a escala 1 : 25 000.

a) Dos pueblos están a 6 cm en el mapa. ¿Qué distancia real los separa?

b) Una senda mide 4 km. ¿Cuánto mide en el mapa?

a) $6 \cdot 25\,000 = 150\,000$ cm = **1,5 km** · b) 4 km $= 400\,000$ cm $\longrightarrow 400\,000 : 25\,000 =$ **16 cm**

28 ★★ Pack de 6 yogures a 1,98 € o pack de 8 yogures a 2,48 €. ¿Cuál es mejor compra?

Precio por yogur: 1,98 : 6 = 0,33 € y 2,48 : 8 = 0,31 € → **el pack de 8**

29 ★★ En un plano a escala 1 : 50 el aula mide 16 cm × 12 cm. ¿Cuáles son sus medidas reales? ¿Y su área?

16·50 = 800 cm = 8 m y 12·50 = 6 m → **8 m × 6 m**, área **48 m^2**

30 ★★ Leche: brik de 1 l a 0,95 € o pack de 6 briks por 5,40 €. ¿Qué sale mejor? ¿Cuánto se ahorra al comprar 12 litros?

Pack: 0,90 €/l → **el pack**; 12 l: 11,40 € frente a 10,80 € → ahorro **0,60 €**

31 ★★ Dos ciudades distan 45 km. En un mapa están a 9 cm. ¿Cuál es la escala?

45 km = 4 500 000 cm → 4 500 000 : 9 = 500 000 → **1 : 500 000**